

A Packing of 59 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 59 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.757788. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.757473, obtained by deleting 1 of the 60 planes of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 59 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.757788 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 59$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.757473, obtained by deleting 1 of the 60 planes of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 59/58 = 1.763218$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N59.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 128 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

175778828932992001170935327339728838567303384824474131361058883300359567
3207704847631976115020511

denominator:

100000000000037980475959943716848388275559072604301659284708283161198295
4192743613258084026444868

B Coordinates

59 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N59.txt`.

```
-307400581528 -401537688508 -292939059362 524024522300 319394124407 -444260831457 -201441482106 173254655600
24977228417 -36154365030 213296867019 331458672636 409422706041 -441341159513 -73220445258 579530037589
-224169108899 129362793256 316747313359 -311395166878 -1986862480 38121223890 -205904735367 -240210982494
20553114912 303210637011 243429367200 -77320838322 8634891602 255790437808 -167128443041 164526577902
370106108046 444696951388 -443345962895 -108174534230 -352230764767 -170612039122 -483030075008 -355185101764
-221738642581 -126098081986 270566981439 176246960998 44179758958 -268813067994 270895269469 -212136844429
163274219413 -210122388382 114686140999 -410701913778 -10139875912 -170246948031 247917187154 -159661519574
-358294389596 403019819201 -190517412276 -27672008638 -460325978420 -567035927473 -336610860849 307634140631
-107711896402 58726654354 244279856363 -124782018262 124573413904 373754315142 137684365092 68828491861
-254520956588 215864592832 213484239024 12192429534 -113668625521 72128345005 -38365856886 -624234546057
-254008835122 159928253458 221571641310 -93206533081 -573797915245 -130325509318 -39623511523 41241884694
292963955254 -355194027603 -236839944966 -88265504788 203466809653 -236788526882 245006291276 182835116779
73533240077 -134684981369 -109656625273 -350031819570 188454326880 81742875326 10908181388 319603069883
369470346427 297053211260 -334493023344 -169381239502 -57057174759 43879284464 -148031480590 -147020858706
-379974067274 19737930581 341887470980 -475057473106 -76492053236 -179310622794 45427124594 -134508548461
-425075815705 -99196043701 15287791853 -380792342276 -377102827510 1870123237 27994065422 166289851583
8212307723 333907907476 492676270484 160538068199 287557040961 275862735528 -167288844063 -259418159482
-203496707033 47768129818 -236193415163 212684712726 -358885466105 195050624774 152019271077 -166250446602
3894170162019 -41091930027 -215040045773 -277355503940 27790956089 -636355222393 -197828247141 49585043850
-36761567485 -401919116805 -8435731681 249116418104 -125757507467 277945277329 -677671437120 -162521597350
-240834924890 -326871979417 -334493023344 -169381239502 8075791032 127862702461 -41716887482 -255837466698
175966933340 508735518184 -211136315321 -333192984766 -227475108206 77112522063 -95228479530 -229000239772
-415257942229 539586854239 -335824435022 -456136277034 -180896507188 -223661157970 -25248981346 -260780181885
488431703759 41283454090 -251728830689 530921768512 -65519436209 -496360005872 422899112088 -309816684376
210943856607 8679846870 431305596814 11487245735 539020269327 -129344394396 -133819811495 183270513467
-111706138240 6582927555 -192048850791 -267957845925 97569795110 48757186512 -347985626898 -397514445375
239735642571 20660781801 211851811611 240047110069 300042365150 -8312237095 -164645719466 9391796878
62968048464 33082702394 -136335176354 -186467715285 8075791032 127862702461 169152629497 19299865467
-51858322185 -113116376787 -201278793116 -42766424017 434168685397 134755874270 -251095470979 -124406020678
-61331384538 200513339035 -109301669587 -354519373469 129954320409 -124234139293 256496821175 -77673222528
-206861307348 -170330089789 87140349406 99802021894 -285952186338 6227565113 63253854595 499779727880
243178693054 261840271675 239507581364 -238219681272 -193701571910 282020959242 39880884167 -188920638059
272201932703 -250110750065 -273269866555 446814374889 -216384295172 214130892306 -464328824583 524216199406
131015643492 -87821576212 24394563381 27165121306 168349068755 460272683898 341524171392 -171642231721
293400147971 -40403479077 264569464394 -254351359627 282529427317 -125834541701 -31521680873 -35389910085
-131664049177 -350857728609 -566303966261 -273874816616 179614895945 166094965186 192105403562 222045381816
-280207659650 -59071202311 -105795874659 77634736140 -199666555068 -1592144814 -275017667787 -9573574932
-79862971651 215528784414 -235961970320 -116033027667 -354120323041 142805931143 -109022877631 -240284025013
-227294268207 34151630011 70333130043 -340313149818 -230728317591 -140684558386 68527129378 226778091105
416424822271 -58459313992 -141493168335 342369754822 -431752905928 -435779130673 -119856676529 4338533964
-160363522416 16012780755 -186374627543 -331216474985 -43271449913 -142881898109 213672512515 -182682679115
82790823820 544015007761 267586835903 -70773683869 -29507827319 147934866855 -37577514958 -191300037732
-385368058297 339116648002 -200762365803 60654510236 -106151641101 285670223350 338642302728 139404449363
-315382723225 -279413520358 -388715582344 458599771383 -465753638281 -40519123765 -623509180074 344074192989
-202328812578 371799382965 -98011630868 253275550723 361106270737 -307031769223 -81979520825 -263151774721
-252563795578 -218701856042 625024842140 -106738395477 94774387527 411618655040 277435419292 -94083457141
-189688996889 257421733524 -149362758887 190148461278 342685843454 -344609957661 -163762014382 -197755095273
-174013666739 -3855151963 -53879167886 -123009398850 -76720095931 -100353032453 -183659306321 -1111036707
-56198391584 -163796753976 -37142010857 -641791479377 -180675522979 -6125012629 -176020309231 -356199337345
-49518533172 273391777039 114876678758 -42750488487 215093219140 106142268042 255492576535 326289562642
123891026494 -133011006575 141591193587 408154951402 51478227543 48906261742 51478227543 48906261742
118388632454 -52299404217 284898898361 -36219522341 -80920313084 -137875161865 -80920313084 -137875161865
-204884043446 453412331328 207330625474 -242123084796 92232506149 426740516937 -192676741158 487861738875
118689153216 641658532764 -244282349741 -19562398774 -548205634052 168966247844 -192676741158 487861738875
523469942224 211720364479 578186893654 428563995612 392456006964 55781806783 392456006964 55781806783
628696582234 -165957538170 126593646522 -63876866322 215410840346 427897593640 26617439671 -303627422724
-42535413511 195128080634 99984942471 102293913321 -375648604789 83764005703 26617439671 -303627422724
97147865200 -90387364090 -154435725532 46983916040 326913427383 28083809505 326913427383 28083809505
142548242328 127886921442 439933669263 -29535274860 231399473283 137291783746 231399473283 137291783746
280161818709 107765258618 212068765156 370289676893 122572211663 214248738653 122572211663 214248738653
70464531759 10132088751 57400773963 84348384595 -121282355865 -549038123505 -235272745271 386045396969
71506609719 -430968032692 315336108425 -428817223774 246660875982 -31939525973 246660875982 -31939525973
137714281322 99829648834 -79999108331 -2134020509058 86274993287 -105814737085 -231204290519 409337829519
424468708006 105960839722 -32237307160 -272715305464 189389431703 99658058303 189389431703 99658058303
39707393681 262416792925 319081693909 -139803859493 -223063101344 349599463344 -223063101344 349599463344
47466848413 -93576974339 -60274645340 362233635523 -293657321232 -117374543090 -322599219502 -38048759191
```

496325823851 64360854712 -36804770489 149592403629 87542255282 137881328467 -74146949280 -418615403838
101458209467 435333492390 374811460466 181412933756 541314137468 80938041945 -419265315598 -333252243263
-107383647137 90422505600 -499964668050 73497247327 -94471112151 326881658399 212729267033 -166253897135
301876285192 478799385222 -384872840 -179909959724 225016298476 60122854529 66431826552 173068582915
238335129615 83300483040 423815646012 56568387064 -430926433264 334709973788 -374627933858 8975533396
-25963592571 342594729719 122948318699 388776004303 -142462761339 -184899624989 163480044409 244173153945
-450471129654 151600887548 101228506301 -116755635552 56656257806 98899972741 -235507365152 1106927731
327290913231 -339163812925 -157529345045 -234828836797 154980470572 -223395490705
-435343093390 -200617727358 24272852155 553564184166 93346981772 -233916930431
30833359618 -274512164982 -64248467703 -147022153176 -2367583881 -201171248322
-295219177307 277629127388 -90501587952 96560576629 96451910163 -107820380719
-185042188683 116988841125 -176678540031 248498614315 -243908816093 61706299388
-200996476163 55868325107 -531186081244 -119466068817 -240608749661 -27725213060
143656012757 176837443361 -379681839387 50743550757 -124440649951 -124369791208
152413492073 -346766973126 227009805621 -331431988707 -115302065944 320792216667
-298050818238 -63985205657 -569780859760 -63578143182 -18902542043 329907230035
211773611584 367623400897 -189495409078 305602235444 -121013301812 -566606087394
-109153852652 -335096223715 -60930224269 -335273666058 418974058494 -160441428080
219817730407 -9886625123 78423687081 205579450623 448270845821 39522257744 -261209690306 -385371607463
100456065086 -199668886885 143637957275 -141815436737 -380912486983 -67719564387
-99919292388 -176205689365 226160409328 356645202368 86747325531 98607019785 -328809306100 197651328806
387410465969 412915638467 208212205587 -519143053942 151991128061 149710008626 306320877849 -58121297533
302060834352 17219493417 -322146623698 -73319162838 -297662737976 182929319946 328546461287 -185827584582
-536684678340 486797373315 -30001335382 336983526754 -206548474990 6576988735
140443317690 332909783927 154652089978 -145223905706 -248080869001 -380479595218
55745554531 21170945275 76749381664 350277776636 121997765697 536589041579 189401842392 -215741152302
-9899687782 -153051662112 -480175388380 -295042767723 373200458363 154626122617 -4468685551 124694549124
520845347384 27005390146 49906297475 143735416856 131365672580 150080446791 -293177196938 -165451625943
111782991620 130290409495 -2097254599 -100276569408 2104302069291 -52108907356 30382731129 -11706636684
74870126015 -266613246871 -113308472495 -78465936592 -135909187214 40768783026 1418168703185 139263712465
-101132460865 -408706931585 -324531986903 20001046424 -408775995594 -35429270555 -322552599910 334965700013
260372301563 -135640489387 49172746256 8390080155 538457063860 -218880099108 -120520515760 -136928185278
13264359743 -169754582915 95590373989 -163984169501 79774857980 129402914473 161413689756 -166180311636
259650424651 312905932478 -628974628138 255305752287 141636519036 391804244245 239141676533 -197719218490
4465780792756 14653613483 -112361294069 342228155423 -296891108430 -80403847433 38188656635 68669986822
2506552259 98072390439 -77192704067 579740618829 -140843088719 87724756765 -140556403954 67827482074
-117503972849 -1852040464250 115692655306 -103461071603 181856868682 -140305077994 -307537885520 -79781925994
-220726021068 63217205215 353188093874 289420151403 -393835744484 81995840275
70132657533 -64678270016 -52839102599 -13965995703 -41865795707 -38537927822
129789602623 24582999296 99406095388 115963937500 -71500251485 -263522259678
201619662984 -286977671364 364458866574 135587538821 338487307305 437140631779
523425793498 244228770184 -314397510321 -20278685070 269319613918 265500263519
-156908213013 -634478497258 -289609335310 -338598795810 -154563353833 88669505891
-153380448550 343618576242 132699058363 -154858237190 166580349349 709508330027
-269226273289 105375150168 387223232965 -38329645832 2119090119904 305878656744
-433664326850 358283757704 -266454630880 217353832090 463501062234 -56262578269
88533946600 -135075418720 4633457565 -276283317257 161612729826 58674810156
174361052805 332347601249 -863417436 16540067329 -304270858907 447202737713
-222403152466 445765225791 376170311816 -145565701948 151135622900 -69246502279
-157984199441 177812279257 -354178713160 -780325428050 402930138189 84924337207
-129103803724 69236614326 -296023099211 203056408797 349587743011 -162080275948
-195724700556 -243893339919 103460742464 65151607381 192703487695 -58445797641
47539155230 -286751348198 260626710362 -167452120390 163849604873 105507964014
-5567606948 341366337876 389566959555 187207246699 -273481518046 211852132160
374375548628 -373099381622 -265520564840 222414654087 142702547058 100951690470
72897662627 290092036710 -442435403342 469066877209 -175631026078 100932834236
4646321854600 311360904654 -317001123230 -140833653297 -219210832284 -389578547744
116068699060 -59819141038 -127150244696 280279801642 -615395470647 -34540227345
322836435041 -217165853999 -123545084444 -50875193685 -260631450737 82147986658
389424055446 1042237161143 366580383740 107806244247 -186196316392 10032812440
-26936847113 -109960898243 -110071355987 122051745416 386378713724 -29646034921
68074062235 -46805617543 -187118631904 -98852053976 48712871644 -206395789210
239738615043 -50029487013 156995717627 -382341724322 -7160182607 -155185584810
47306942791 -217314585171 -300353183420 23995410674 -138945222104 -219562005550
-137431856564 -268398950137 296892174947 398792165933 -294926636560 186795347082
-93773515538 -11765259434 -488255032973 183368413875 66795816887 -77665982696
-382509967550 -134622804726 353797230754 82739703114 -102913520519 319308167046
312930520095 425215912380 496960271820 -218631068538 -338857958528 -470435955739
-374339974345 -37432423025 -326249092362 129975303697 -132153277249 42676433938
72652753851 -226811992514 135235331224 299460797132 -220259281429 409674581852
409662629708 102327260347 223733786537 558105637543 129540559302 -101320962659
-380623598478 646441175004 -253861994253 -223593282197 -164011840137 654293766714
183699738508 -2007627316155 -516168298243 174032131378 357576173957 115269240154
283765562408 121375609121 110508396217 -92877604781 -6036982064 -19226343338
-98347412788 -73794672522 220429476295 -229699985484 140059287639 513781662628
-37772123024 31868464469 -162498843120 -274226579511 -254292215686 -122540696646
31188033823 -350367897157 73029386210 246475718383 382892538239 176718556855
101431525961 -13371279628 85891124703 173141146919 -382666811562 154786438773
200088206991 -90668462261 49597744088 49985271860 -345875011673 164310498075
74327115682 148730070941 -142937351943 12975889549 -5190851072 -19716607582
312628415263 78502800784 -255885761382 -86055374735 -92555469785 -141309341705
-219552302571 -161743694613 87094633272 -50692621286 -263539346944 74345910083
-307535023206 293682035868 -106905891345 353452440818 -261790358762 -204428443423
-336240749291 40911699282 -364624169100 -87230832701 102802648869 308194533556
43276630460 -343069922603 224658538905 235080119484 79541722840 -129080522599
276473875625 353021825897 418420905813 154009425567 -429855556043 133221389366
-196462878327 -26375186982 -45637557878 42633089474 -156375216853 -2464579152
-473500527098 -271342809178 -268259888484 -142526751826 136689208869 280101593267
-370256336979 1268200221103 -340343072890 -35426205399 147763865861 379342028182
2002869520 688185883835 -61784440941 -142478496898 368177186475 513521917305
-104511639435 77155081044 -178574960941 -15779797336 -355036977128 30597442493
318510488926 -1922321515161 -290375868236 75274594097 -136582412201 143536011878
-340916942341 152160405092 -78094106359 14291668587 -56254746618 -125539542064
43861664924 -179628732396 469053546870 -365501268962 -134849842999 127970651236
156027453986 1774300060532 144899532380 -520288462342 39763808312 -239269286694
303962971218 453900886981 -186640059164 -405332519370 537989108343 101916334222
-169359636317 644805026348 86243354332 192635505209 408662209332 -320458326374
217793583070 -15810622554 39326815314 258384803439 -273394487543 -350817292180
-20785089965 -151137761708 510945282463 -120204821694 -122019841317 4488733453
233442306810 192897992821 -20073959436 173649316957 82490861290 286700329029
175429500429 -286808561255 -77854039366 565858479526 -27848856189 28747424706
178525700709 -229086052956 307231596579 140933573903 42726584926 -85971923935

-228882223760 114248277493	180423550817 224830228901	-247165458650 -266385523495	158104570995 -298992405050
380450780571 114268073266	-117385085648 39028418361	-216644542624 -25919491338	-63327416942 214905993293
426858000954 -84601137278	-486181441509 262805645449	-412307840710 160572166167	-379126814080 -551880564098
-631025586751 342787893603	329431561220 330559989368	-267104879500 199938320967	-257369977018 546964752383
129756894198 14019928470	-200800970588 220181138928	-449571055289 142091475863	98400613704 -141262087276
-78305629699 269789919330	83432500929 651212537030	21817317426 491173475282	353521156032 -254660053788
191265342497 545926581609	198255647079 23683821769	-176685344823 101056020718	-333705986370 -156732731982
194485081106 -42350226167	-3666797616 -182921028128	-135286060549 339364429196	462394987287 369250195854
-90263804837 -43009279511	-574096186967 -223589971769	186781291187 -299922566261	277933576949 -297432117658
54042471669 -102386711744	220977919319 6722458046	-65918186966 -209274629025	-140139324017 -24362219503
126945678797 460112201763	38990368222 -270382242643	254627811737 304092006602	238434044743 479330389231
226925659516 418228691548	35343762766 272747591666	14273783216 -29588785228	-182920171872 -243195658821
-68626356786 226762022462	-62100653378 -177766635275	32687560865 449942716038	-247774479595 39316363251
-43108010455 94074174051	6196568624 240018557164	-33910800022 -45470008287	-207134207401 358916142592
65012813085 338581827124	-189748204060 -264551825635	-162336399553 -198703398437	155293762896 -325157733773
66149361099 42127736588	-157214947036 -3635767797357	-204088154041 417817629665	-216287771032 -100549736117
300614815231 10229397835	-137211023080 399263409211	186900813734 190014064025	363965569008 -292926839254
-559366251603 -44632340697	-465004695081 -160861085324	-391886753710 -17684556620	-24317963760 -242263091651
-278368565719 -225388892662	276204745123 -369657951451	209099817712 -375444012782	-233212928610 -5544386113
76674086025 132925831437	450251885944 -386904906794	540543032799 14988688976	-3660897084 74455447639
-44693293313 -154757964910	-28395201088 -73674243389	196310394156 -88885429669	186860845519 -92076744443
-287906954728 58986926064	161753399285 120540527658	156158675782 -200100349859	407236040127 -518477328121
-338191419065 -111768888642	304699892903 69130384175	57982903943 329081657111	-211200730521 -27133889312
-86797314152 293551384641	-177720788578 236126163561	167667194217 138152757692	-10967194137 -402096412114
-171799512254 88135302458	172774835722 -486599475694	-397315336721 -34316393267	276708338499 -330906671072
-194535939335 207786429795	-274539678584 -35363040279	319504244601 463000910705	86033036756 49975142373
-331570308930 15293076983	363913715697 -221803187075	-202559818821 144691220142	-29481512274 -71431728098
-291537009308 583526312510	26691430689 240726153406	105156089054 -440990036239	-198943231792 160325147420
-189301303563 -543366756024	116394790738 -77558562506	281710841287 -383212875168	-306779578034 -69214047926
-46834090405 -686382475739	-301502844592 -431377504190	-38839813578 -36268572588	-279168636457 -41648685906
-404266805239 250629421269	189073132552 -35813587071	-108180976709 -153302781288	443140205489 -286036310
-290684036023 -172402238228	483852614886 18817583885	-507418996640 -125956679347	-289235122820 -278602308850
-112210811310 247656308746	272490191409 -60589051804	58697120742 97206787005	136154467896 44923461390
-165337879742 303327328251	369063535111 336158741580	294173243212 393092738681	-140644872822 -4960260265
137823398841 164715343449	-161245421443 510807157544	49693076707 -336819971198	373765959674 575582078366
134297342914 27723021713	16362523620 91781238853	-131834532240 -318184786762	-43282289530 -379072729807
-61875148702 -343200721391	331836259955 339136036652	424920610128 -253329600067	84802876795 -433984604199
231354295118 -105824948030	-407571318422 -208474080618	257755221525 104605951979	599892481164 -186474930788
-202377432721 141765477870	-267643268286 -79515141598	-13367754352 123139194258	-356336446679 -135012984137
171424654156 185421278323	25797982087 445696947	-445742041279 159941247684	-153986086493 -416661728519
-81545159678 -85102073882	118152951549 217122008092	87007030269 -14846595490	245065145379 189351017810
-714876956821 -105593993130	118061772884 -264966056780	-103803565700 -557215785676	-78267689794 -231409167398
150336195752 29024801849	100516444627 -171708950122	275526708718 -85045484425	-161821582937 -421159325393
-70162195578 228913921323	-314912660184 240698760390	170067808960 87155580157	-45149985225 65786751406
-8415632966 -83934201765	297814896647 -40517321811	195108869086 55672397490	210222338089 -280050445417
-224317260293 -90386469550	-88132981222 453960420345	179039640643 25237265769	460339212078 -55393305644
-15537721609 260357715949	-380372837324 -372551344648	334144620481 -170051085938	12486989605 232365500301
-122520437415 191152880846	-93317635279 337866336426	-319452197963 112026608618	281205243790 37185365024
179586841593 -333949961215	135817882610 -121480802345	-189033449245 157612215817	-51117374347 99125621669
-500235055888 -195919069993	-320160029370 379008339232	458353108492 317494629785	-219130838200 153449360165
9391652324 99500908573	-378811123865 106577796355	-18582665166 -65449802802	
428044873900 -131524361650	164063365175 89278517914	-346727930212 218137327335	
173348284797 -19691603447	516008393105 195627994851	268697987187 102027431914	